

Analiza wymagań, Projekt architektury, Implementacja MVP, Testy

1. Analiza wymagań

System ma być aplikacją okienkową typu chatbot FAQ wykonaną w Pythonie z użyciem biblioteki Tkinter. Celem aplikacji jest obsługa użytkownika poprzez wybór gotowych pytań (dymków), które rozwijają drzewo FAQ, a także możliwość przełączenia się na tryb rozmowy z konsultantem poprzez wpisanie odpowiedniej komendy.

Aplikacja powinna zapewniać:

- dymki po lewej (bot) i prawej (użytkownik),
- drzewo FAQ dynamicznie wczytywane z osobnego pliku faqtree.py,
- pole do wpisania wiadomości na dole okna,
- tryb konsultanta blokujący odpowiedzi bota,
- opcję powrotu do menu głównego w podkategoriach,

2. Projekt architektury

Architektura projektu składa się z:

1. main.py — plik główny aplikacji zawierający logikę UI, obsługę zdarzeń i integrację z FAQ.
2. faqtree.py — oddzielny plik zawierający strukturę FAQ (słownik z kategoriami, podkategoriami i odpowiedziami).
3. Klasy:
 - a. ChatApp — główna klasa aplikacji, tworzy UI i zarządza logiką chatu.
 - b. ChatBubble — reprezentacja pojedynczego dymka rozmowy.
4. Mechanizmy:
 - a. System stanów (START → podkategoria → podpodkategoria...).
 - b. Tryb konsultanta przełącza logikę na pasywne odbieranie wiadomości.

3. Implementacja MVP

MVP obejmuje:

1. podstawowe UI z dymkami rozmowy,
2. główne drzewo FAQ (START → podkategorie → powrót),
3. obsługę klikanych dymków jako przycisków z prawej strony,
4. pole tekstowe i obsługę komendy „chcę rozmawiać z konsultantem”,
5. wydzielenie FAQ do zewnętrznego pliku.

4. Testy

W ramach testów wykonano:

- Test funkcjonalny UI:
 - poprawne wyświetlanie dymków,
 - dymki prawe i lewe kotwiczą się poprawnie.
- Test logiki FAQ:
 - każda opcja prowadzi do poprawnej kolejnej kategorii,
 - opcja „Powrót” wraca do stanu START.
- Test trybu konsultanta:
 - bot nie odpowiada po aktywacji trybu konsultanta,
 - pojawia się stosowny komunikat.
- Test integracyjny:
 - plik faqtree.py poprawnie importowany,
 - dynamiczne generowanie opcji działa poprawnie.
- Test odporności:
 - bot blokuje niepoprawne wpisy,
 - brak błędów przy szybkim klikaniu.